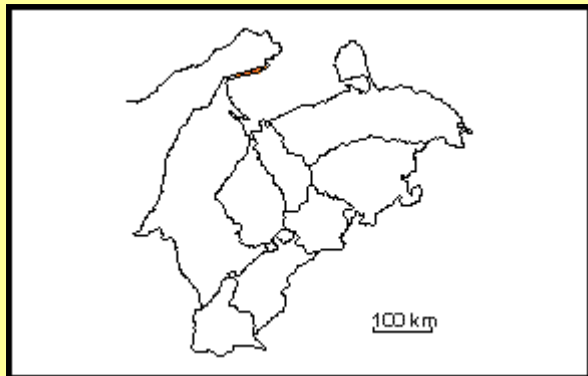




TERCIARIO (Mioceno Tardío) - **CUATERNARIO** (Pleistoceno)

Estado Zulia

Referencia original: J. F. Rollins, 1965, P 57-59

Consideraciones históricas: La primera descripción detallada de las formaciones terciarias expuestas en la península de la Goajira, fue de Renz (1960), y asignó el nombre de Formación Tucacas a las capas superiores, derivado de la pequeña bahía del mismo nombre, en la península de la Goajira, unidad que reconoce únicamente en territorio colombiano. Posteriormente, Rollins (1965) señaló que las capas se extienden hacia el sur y afloran extensamente en la franja costanera en el lado venezolano de la frontera, pero para evitar confusiones propuso cambiar el nombre por el de Formación Castilletes, debido a que en Venezuela, el término Tucacas designa el pueblo del mismo nombre en el estado Falcón, donde también afloran rocas del Terciario superior. La modificación propuesta por Rollins, pese a contradecir la regla de prioridad, se justifica según el artículo 10-K del Código de Nomenclatura Estratigráfica (1961). Graf (1969) define la Formación Castilletes en la región de Castilletes, como un intervalo Plio-Pleistoceno.

Localidad tipo: Renz (1960) designó una sección tipo en dos segmentos, para su Formación Tucacas, situada unos 12 km al norte y noroeste de Castilletes, población costanera en la frontera colombo-venezolana, y presentó columnas estratigráficas de ambos segmentos. Rollins (1965) dijo mantener la localidad tipo, pero sólo mencionó el segmento este. Graf (1969) define una secuencia cíclica con cuatro unidades, en la región de Castilletes y Picard (1976), estudió los acantilados de la Formación Castilletes, en la laguna de Cocinetas.

Descripción litológica: La Formación Castilletes consiste en una secuencia cíclica, cuyas unidades individuales se caracterizan por una capa basal delgada formada por arenas calcáreas, fosilíferas o calizas coralinas con bolsones de margas fosilíferas. Esta capa basal está seguida por un intervalo más grueso, constituido por lutitas y arcillas limosas y arenosas, gris y verde, con delgadas láminas de arena calcárea, y lutitas pobremente fosilíferas. Por encima de la unidad ocurre una secuencia de limos y arcillas arenosas y arenas finas a gruesas de color rojizo y pardo, con fragmentos subredondeados de nódulos ferruginosos. El intervalo superior del ciclo está constituido a su vez por lutitas color gris, con delgadas capas de arena calcárea y arcilla gris y verde, las lutitas son fosilíferas y a veces piríticas en la parte inferior del intervalo.

Extension geográfica: Restringida a la franja costanera del lado sureste de la península de la Goajira.

Espesor: En su localidad tipo, la formación alcanza unos 850-900 m de espesor, que excluye su parte superior bajo el mar; hacia el norte y el sur disminuye rápidamente, y se estima un espesor no mayor de 100 m: para los afloramientos venezolanos, al sur de la Flor de Goajira. Sin embargo, Graf (1969) indicó un espesor total de 150 m en la región de Castilletes, en base a información de pozos de agua.

Contactos: La unidad suprayace en contacto concordante, a la Formación Jimol; la caliza basal forma un escarpado pronunciado, que facilita la localización del contacto. El tope aflora, o está cubierto, por aluviones de arenas playeras.

Fosiles: La unidad contiene numerosas especies de moluscos que representan facies variadas, la mayoría de las cuales, se reconoce en el Mioceno en los campos petrolíferos del lago de Maracaibo y en la península de Paraguaná. Renz (1960) menciona la presencia del foraminífero *Miogypsina antillea* en las capas inferiores; González de Juana, *et al.* (1980) mencionan la presencia de foraminíferos de la zona de *Globorotalia acostaensis*; Graf (1969) indica marcas fosilíferas con *Turritella* sp., *Oliva* sp., *Cerithium* sp., *Arca* sp. y lutitas con *Ostrea* sp., y *Corbicula* sp.

Edad: Las evidencias paleontológicas sugieren una edad Mioceno superior (zona de *Globorotalia acostaensis*), aunque según el L.E.V. (1970) se le asignó una edad de Mioceno medio (?) por la presencia de *Globorotalia fohsi*. El nivel estratigráfico y la posición no deformada de la formación, sugieren su posible extensión hasta el Plioceno.

En los acantilados de la costa venezolana en la península de la Goajira, la formación Castilletes se compone de un intervalo inferior marino, con foraminíferos de la Zona *Globorotalia acostaensis* y un intervalo Plio-Pleistoceno,

menos fosilífero, y de facies litorales a continentales (Gonzalez de Juana *et al.*, 1980). En el intervalo superior de edad Plio-Pleistoceno, se indica la presencia relativamente importante en algunos niveles del foraminífero *Ammonia beccarii* (Duque-Caro, 1976, p. 963, y fig. 7) el cual según Funnell (1981, p. 287) es indicativo de estados interglaciales del Cuaternario situados entre la glaciaciones Ludhamian-Anglian (Pleistoceno Temprano-Pleistoceno Medio según el modelo de glaciaciones de Inglaterra). Según Graf (1969) y Picard, (1976), la unidad superior presenta una serie de ciclos sedimentarios que representan cambios de facies litorales, lagunares y fluviales.

Correlación: Es probable su correlación con las formaciones la Rosa y Lagunillas, en el lago de Maracaibo. Esta formación no tiene equivalentes en Falcón occidental ni en la península de Paraguaná.

Paleoambientes: Ambiente variable entre litoral y continental. Secuencias cíclicas definidas en la formación, muestran variaciones laterales de facies que van de fluviales, en los acantilados más occidentales, a lagunares y playeras en los acantilados orientales. Duque-Caro (1976) identifica una discordancia regionalmente cartografiable, entre el intervalo marino y el intervalo superior de la formación, en la Cuenca de Cocinetas.

© **Andreína Isea, 1997**

(Actualizado por: José Méndez Baamonde, febrero 1997)

Referencias

Duque-Caro, H., 1976. Características estratigráficas y sedimentarias del Terciario Marino de Colombia, *II Cong. Latin. Geol.*, Caracas, 1973, *Mem. Bol. Geol.* Caracas, Publ. Esp. 7, 2: 945-964.

Funnell, B. M., 1981. Quaternary. (in) *Stratigraphical Atlas of Fossil Foraminifera*. (Eds). D. G. Jenkins y J. W. Murray. British Micropaleontological Society Series. Halsted Press. p. 287-302.

González de Juana, C., J. Iturralde de Arozena, J. y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus cuencas petrolíferas*, Ediciones Foninves, Caracas, Tomo 2: 710-711.

Graf, C., 1969. Estratigrafía Cuaternaria del noroeste de Venezuela, *IV Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1969, *Mem. Bol. Geol.*, Caracas, Publ. Esp. 5, 2: 1125-1143.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela, 2da. Edición, *Bol. Geol.* Publ. Esp. N° 4: 756 p.

Picard, X., 1976. Geología sedimentaria de la Laguna de Cocinetas, península de la Goajira, Informe Inédito, *Min. Energía y Minas, Dir. Geol.*, Caracas, 48 p.

Renz, O., 1960. Geología de la parte sureste de la península de la Goajira (República de Venezuela). *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, *Mem. Bol. Geol.*, Caracas, Publ. Esp. 3, 1: 317-347.

Rollins, J.F., 1965. Stratigraphic and structure of the Goajira península, Northwestern Venezuela and Northeastern Colombia. *University of Nebraska Studies, New series*: 30, 102 p.

Enviar Comentarios



2a Edición LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)